Упражнения: Компонентно тестване

Следвайки инструкциите по-долу създайте тестове за всеки от класовете и се уверете, че постигнатото покритие на кода с тестове е поне 80%

Задача 1. Тест на Axe

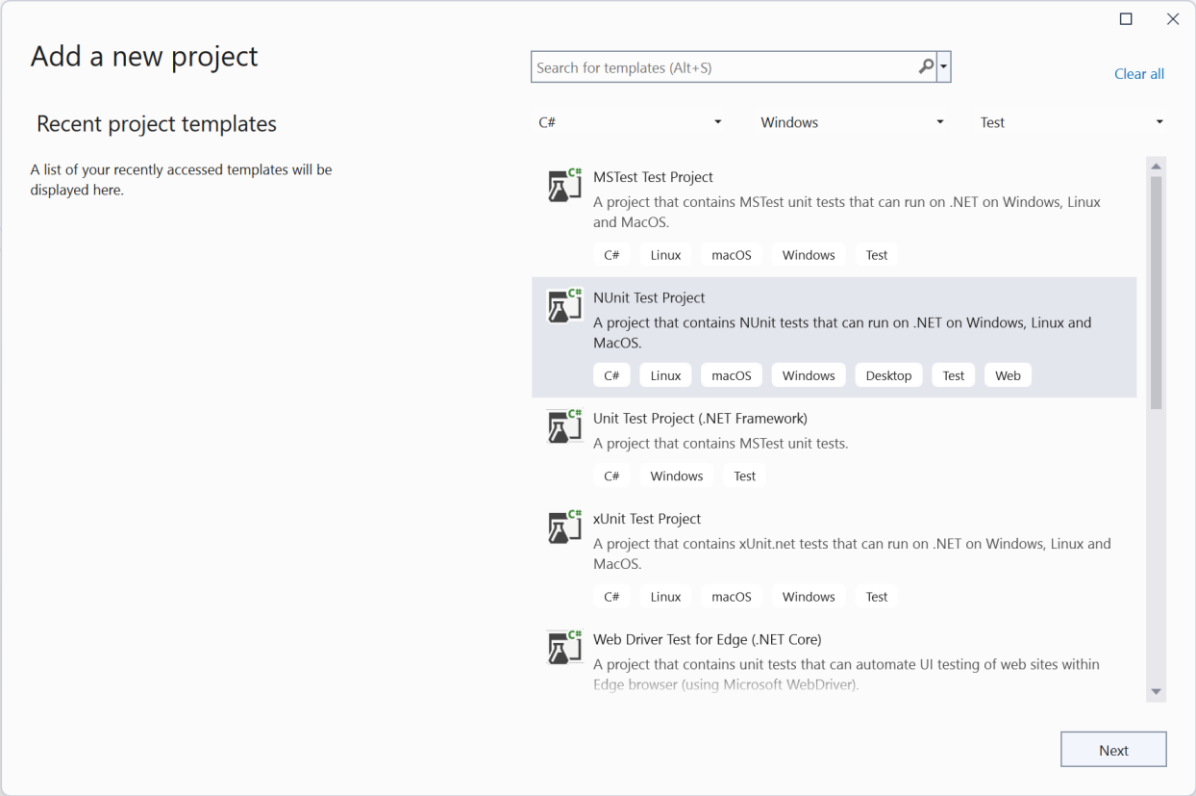
Заредете подадения solution наименуван **Lab** във **Visual Studio**.

Създайте следните тестове:

- Тествайте дали оръжието губи здравина след всяка атака
- Тествайте атака със счупено оръжие

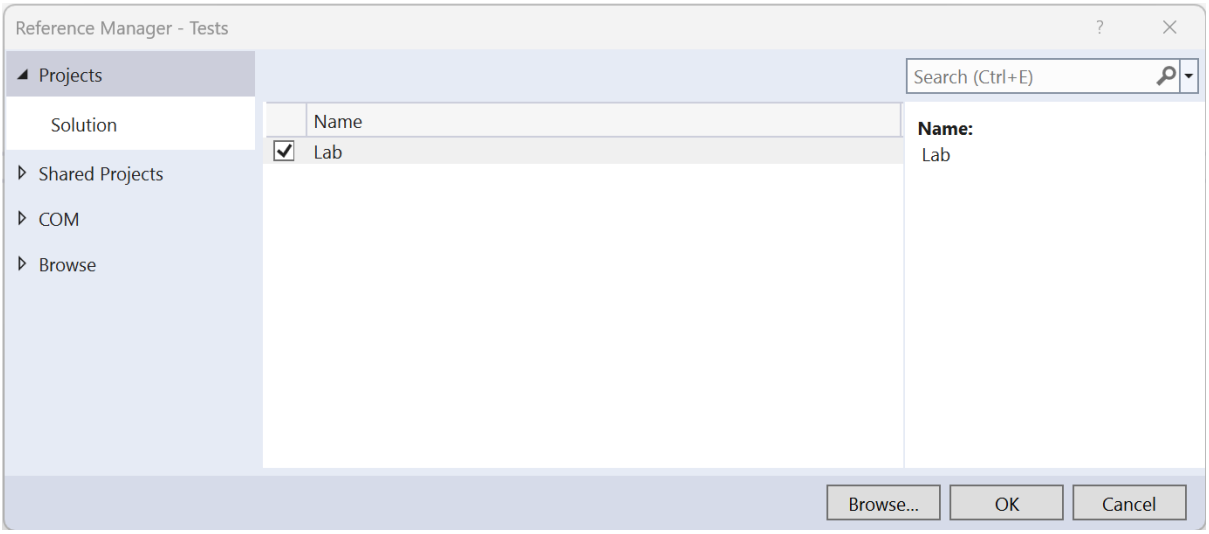
Решение

Добавете нов проект наименуван **Tests** към решението (Solution), като при създаването на проекта изберете шаблон: **NUnit Test Project**.



Уверете се, че имате включен **Reference** към **Lab** проекта. Ако нямате добавете такъв чрез десен бутон върху проекта **Tests** -> [**Add**] -> [**Reference**] и от там изберете **Solution**:

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).



Създайте клас **AxeTests.**

- Създайте метод за проверка на здравината

```
[Test]
public void AxeLosesDurabilityAfterAttack()
{
    // Arrange
    Axe axe = new Axe(10, 10);
    Dummy dummy = new Dummy(10, 10);

    // Act
    axe.Attack(dummy);

    // Assert
    Assert.AreEqual(9, axe.DurabilityPoints, "Axe Duraility does not change after attack.");
}
```

- По аналогичен начин създайте метод за проверка на атака със счупено оръжие

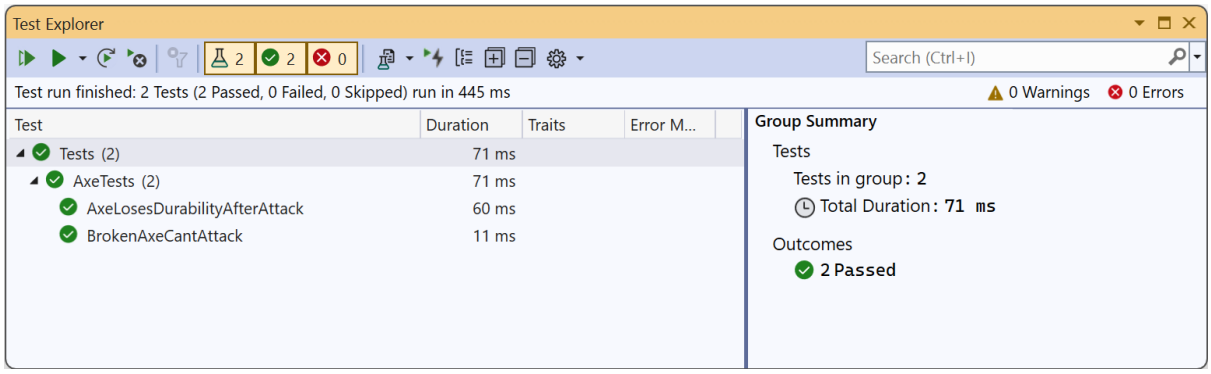
```
[Test]
public void BrokenAxeCantAttack()
{
    // Arrange
    Axe axe = new Axe(2, 2);
    Dummy dummy = new Dummy(10, 10);

    // Act
    axe.Attack(dummy);
    axe.Attack(dummy);

    // Assert
    var ex = Assert.Throws<InvalidOperationException>(() => axe.Attack(dummy));
    Assert.AreEqual(ex.Message, "Axe is broken.");
}
```

Изпълнете **Build** за целия solution, след което тестовете ще се покажат в **Test Explorer** прозорчето. Изпълнете ги. Резултатите от тестовете могат да бъдат видени в **Test Explorer** прозоречето:

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).



Задача 2. Тест на Dummy

Създайте клас **DummyTests.**

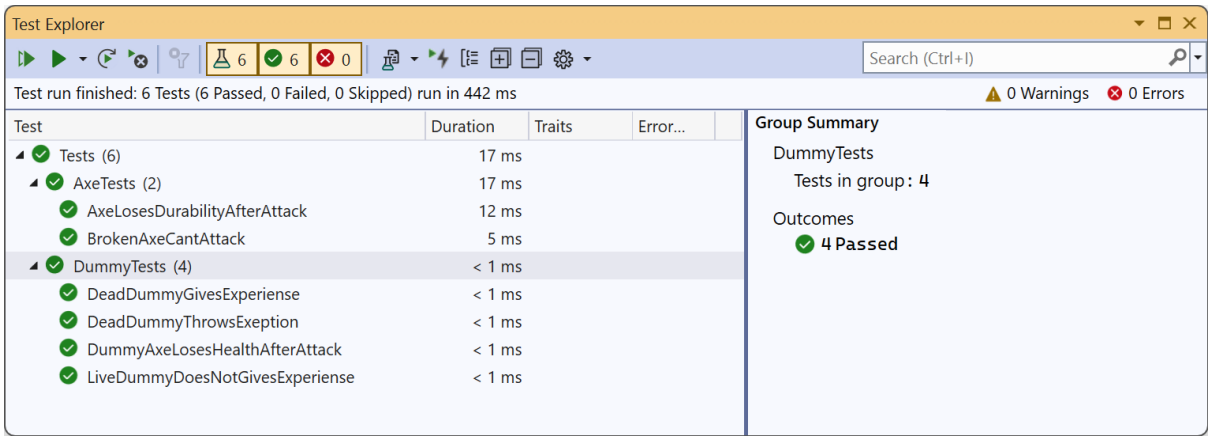
Създайте следните тестове:

- Чучелото губи здраве, ако е атакувано
- Мъртво чучело хвърля изключение, ако е атакувано
- Мъртвото чучело може да даде XP
- Живото чучело не може да даде XP

Подсказки:

Следвайте логиката на предната задача

Краен резултат:



Задача 3. MSTest Unit Tests

След като си припомнихте работата с NUnit, напишете същите тестове като използвате шаблона **MSTest Unit Tests** на **Visual Studio**.

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).